Prozent, Promil, ppm

Prozentrechnung

Der Begriff Prozent ist aus dem Lateinischen (pro Centum) abgeleitet und heißt von Hundert. Das bedeutet 1% ist der hundertste Teil eines Ganzen. Man kann sie auch als eine andere Schreibweise für einen Bruch mit dem Nenner 100 betrachten.

Bsp.:

$1\ \% = \frac{1}{100}$

100 % = 1

Bei Berechnungen können der **Grundwert**, der **Prozentwert**, oder aber der **Prozentsatz** die jeweilige gesuchte Größe sein.

g = Grundwert ⟶ entspricht 100%

w = Prozentwert ⟶ Wert des auf den Grundwert bezogenen Prozentsatzes

p = Prozentsatz ⟶ prozentualer Anteil

Formeln zur Prozentrechnung:

$$g = \frac{W * 100\ \%}{p}$$

$$w = \frac{g * p}{100\ \%}$$

$$p = \frac{W * 100\ \%}{g}$$

Übungsaufgaben Prozent:

1. In einer Brennstoffmenge von 2500 kg befinden sich 75 kg Wasser. Wie viel Prozent entspricht diese Wassermenge?

2. Von einer Lieferung (400 Stck.) Reinigungsklappen sind durch den Transport 4% durch Beschädigung unbrauchbar geworden. Wie viel Stück sind dies?

3. Der Preis eines Messgerätes zur Abgasmessung einer Heizanlage wurde, da es sich um ein Auslaufmodell handelt, um 30 % herabgesetzt und kostet jetzt noch 784 €. Wie hoch war der ursprüngliche Preis?

4. Ein frisches Stück Scheitholz hat eine Masse von 980 g. Nach der Trocknung hat es noch eine Masse von 744 g. Wie viel Prozent hat es an Masse verloren?

5. Zum Heizen eines Wohnhauses werden pro Jahr 3600 Liter Heizöl benötigt. Durch eine energetische Sanierung werden pro Jahr 17 % Heizöl eingespart. Wie viel Liter Heizöl sind das?

Promillerechnung

Bei der Promillerechnung werden alle Größen auf 1.000 bezogen. Das bedeutet, 1‰ = $\frac{1}{1000}$ eines Ganzen. Die Promillerechnung findet dort Anwendung, wo die Angabe eines Prozentsatzes auf einen Wert kleiner 1 führt. Den Promillesatz kann man aus dem Prozentsatz ausrechnen, indem der Prozentsatz mit 10 multipliziert wird.

Bsp.:

$$0{,}5\ \% = 10 \cdot 0{,}5\ \% = 5\ ‰$$

$$1\ ‰ = 0{,}1\ \%$$

Formeln zur Promilrechnung:

$$G = \frac{WM}{PM} \cdot 1000\ ‰ \qquad G = \text{Grundwert}$$

$$W_M = \frac{G \cdot PM}{1000\ ‰} \qquad W_M = \text{Promillewert}$$

$$P_M = \frac{WM}{G} \cdot 1000\ ‰ \qquad P_M = \text{Promillesatz}$$

Bsp.:

Bei einem Mann werden bei einem Alkohltest 0,5 ‰ Blutalkohol festgestellt. Wie viel [Liter; Millileter] Alkohol befinden sich im Blut des Mannes, wenn sich 6 Liter Blut in seinem Körper befinden.